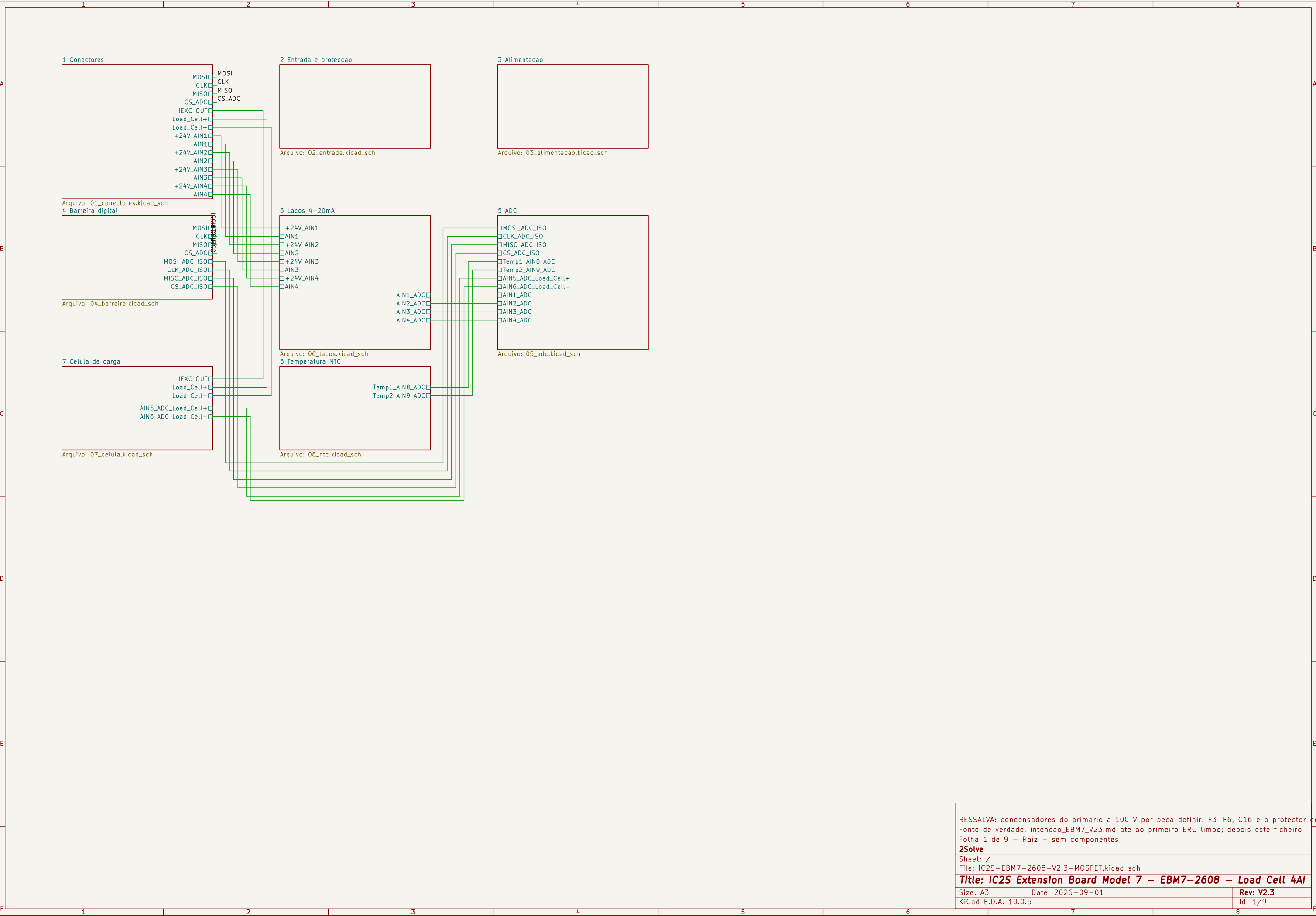
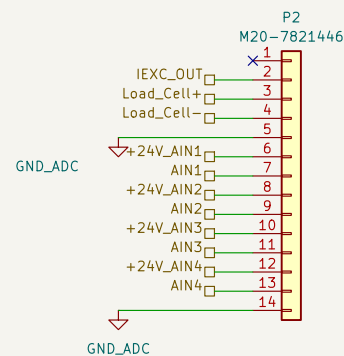
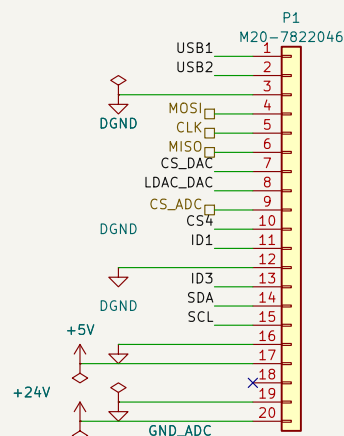






#### DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b)

1. P1 = M20-7822046 (Harwin, FILA UNICA de 20 - nao 2x10).  
Barramento da base board. Sinais nao usados nesta placa:  
USB1/2, CS\_DAC, LDAC\_DAC, CS4, ID1, ID3, SDA, SCL -  
terminam aqui por desenho da familia de extensoes.
2. P1-20 leva 116 mA em regime (4 lacos a 24 mA, 2 LED, U3) e  
-180 mA em falha: 6% dos 3 A/contacto (Harwin M20), margem 16x.
3. PWR\_FLAG de +24V, GND\_ADC (P1.19), +5V e DGND nesta folha: a fonte  
passiva real e a base board via P1. Fecha os 4 pendentes  
de ERC das folhas 2 e 3.
4. P1-18 e P2-1 sem ligacao (tambem na V2.2).
5. P2 = M20-7821446 (campo): IEXC e celula > folha 7;  
lacos 4-20 mA > folha 6. Os pinos de hoja na raiz ficam  
a espera dessas folhas (aviso de ERC temporario esperado).
6. Fiduciais sem pino electrico: as redes unconnected-(FidX)  
da V2.2 desaparecem do diff de netlist.

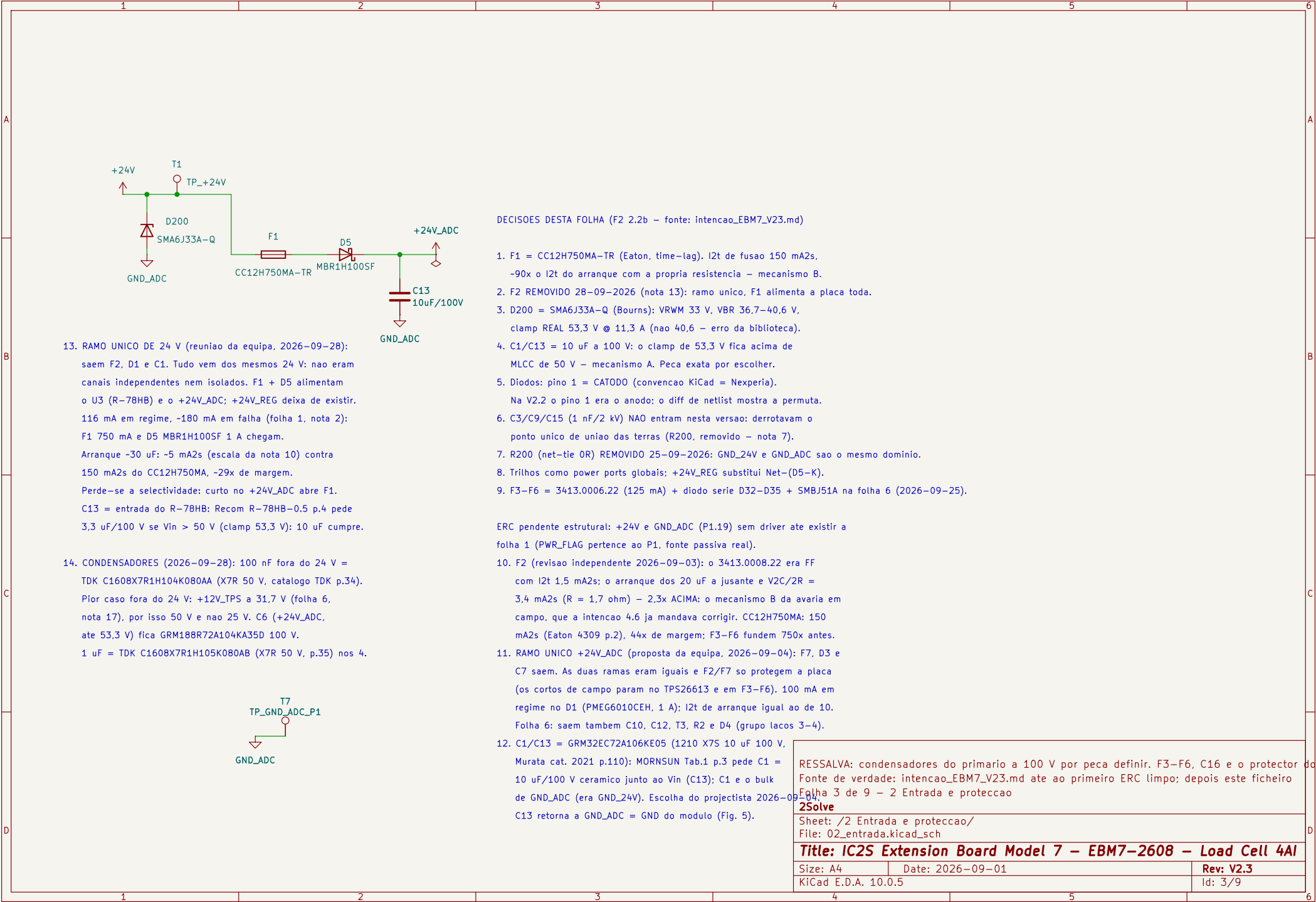
RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peca definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos  
Fonte de verdade: intencao\_EBM7\_V23.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro  
Folha 2 de 9 - 1 Conectores

#### 2Solve

Sheet: /1 Conectores/  
File: 01\_conectores.kicad\_sch

**Title: IC2S Extension Board Model 7 - EBM7-2608 - Load Cell 4AI**

|                     |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| Size: A4            | Date: 2026-09-01 | Rev: V2.3 |
| KiCad E.D.A. 10.0.5 |                  | Id: 2/9   |



DECISOES DESTA FOLHA (F2 2.2b – fonte: intencao\_EBM7\_V23.md)

1. F1 = CC12H750MA-TR (Eaton, time-lag). I2t de fusao 150 mA2s, ~90x o I2t do arranque com a propria resistencia – mecanismo B.
2. F2 REMOVIDO 28-09-2026 (nota 13): ramo unico, F1 alimenta a placa toda.
3. D200 = SMA6J33A-Q (Bourns): VRWM 33 V, VBR 36,7-40,6 V, clamp REAL 53,3 V @ 11,3 A (nao 40,6 – erro da biblioteca).
4. C1/C13 = 10 uF a 100 V: o clamp de 53,3 V fica acima de MLCC de 50 V – mecanismo A. Peca exata por escolher.
5. Diodos: pino 1 = CATODO (convencao KiCad = Nexperia).  
Na V2.2 o pino 1 era o anodo; o diff de netlist mostra a permuta.
6. C3/C9/C15 (1 nF/2 kV) NAO entram nesta versao: derrotavam o ponto unico de uniao das terras (R200, removido – nota 7).
7. R200 (net-tie 0R) REMOVIDO 25-09-2026: GND\_24V e GND\_ADC sao o mesmo dominio.
8. Trilhos como power ports globais; +24V\_REG substitui Net- (D5-K).
9. F3-F6 = 3413.0006.22 (125 mA) + diodo serie D32-D35 + SMBJ51A na folha 6 (2026-09-25).

ERC pendente estrutural: +24V e GND\_ADC (P1.19) sem driver ate existir a folha 1 (PWR\_FLAG pertence ao P1, fonte passiva real).

10. F2 (revisao independente 2026-09-03): o 3413.0008.22 era FF com I2t 1,5 mA2s; o arranque dos 20 uF a jusante e  $V2C/2R = 3,4$  mA2s ( $R = 1,7$  ohm) – 2,3x ACIMA: o mecanismo B da avaria em campo, que a intencao 4,6 ja mandava corrigir. CC12H750MA: 150 mA2s (Eaton 4309 p.2), 44x de margem; F3-F6 fundem 750x antes.
11. RAMO UNICO +24V\_ADC (proposta da equipa, 2026-09-04): F7, D3 e C7 saem. As duas ramas eram iguais e F2/F7 so protegem a placa (os cortes de campo param no TPS26613 e em F3-F6). 100 mA em regime no D1 (PMEG6010CEH, 1 A); I2t de arranque igual ao de 10. Folha 6: saem tambem C10, C12, T3, R2 e D4 (grupo lacos 3-4).
12. C1/C13 = GRM32EC72A106KE05 (1210 X7S 10 uF 100 V, Murata cat. 2021 p.110): MORNUSUN Tab.1 p.3 pede C1 = 10 uF/100 V ceramico junto ao Vin (C13); C1 e o bulk de GND\_ADC (era GND\_24V). Escolha do projectista 2026-09-04. C13 retorna a GND\_ADC = GND do modulo (Fig. 5).

RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peca definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos  
Fonte de verdade: intencao\_EBM7\_V23.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro  
Folha 3 de 9 – 2 Entrada e proteccao

2Solve

Sheet: /2 Entrada e proteccao/  
File: 02\_entrada.kicad\_sch

**Title: IC2S Extension Board Model 7 – EBM7-2608 – Load Cell 4AI**

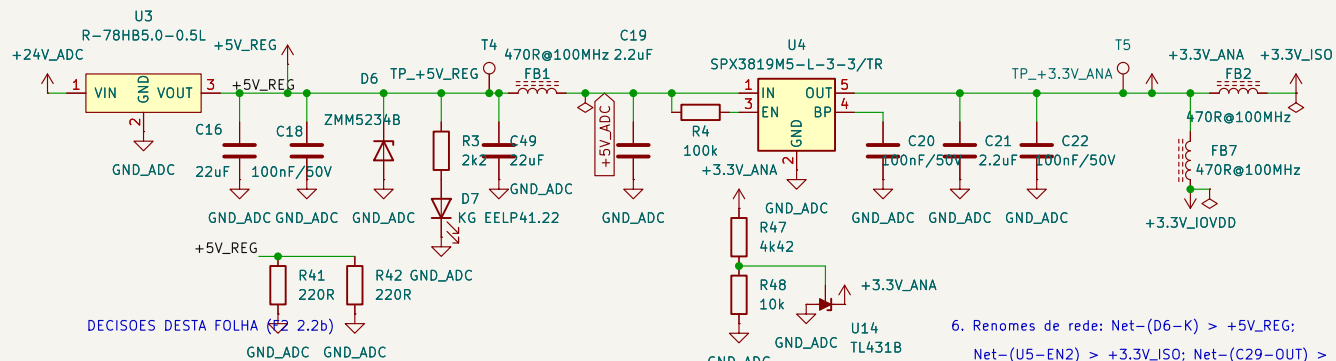
Size: A4

Date: 2026-09-01

Rev: V2.3

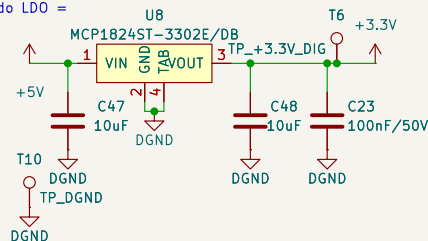
KiCad E.D.A. 10.0.5

Id: 3/9



DECISOES DESTA FOLHA (p.2 2.2b)

- Cadeia analogica: +24V\_ADC > U3 K78U05 > +5V\_REG > FB1 > +5V\_ADC > U4 SPX3819 > +3.3V\_ANA.
- GND do U3 = GND\_ADC; o +5V\_ADC e a referencia ratiometrica da celula (decisao ja assinada).
- U3 nao suporta hot-plug (datasheet Mornsun) – aviso ao manual. Curto: 'continuous, self-recovery' (p.2).
- C16 fechado (Q9): 2x GRM21BR61C226ME44L (C16+C49). Curva Murata (Docs\_deReferencia): -50% a 5V; 2x11=-22uF ef.
- C20 100 nF no BYP mantido (V13): 40 uV do LDO = 89% do orcamento de ruido.
- U14 TL431B (DBZ 1 K, 2 REF, 3 A; SLVS543 p.4) grampeia o +3.3V\_ANA a 3,6 V (R47/R48 4k42/10k): sumidero dos clamps de campo (BAV199, D30), que sem ele punham o rail a 10 V (kicad-happy 3, N2); residual real 12-23 mA (corrida 4; a conta anterior somava os lacos 28x a mais). Reco. 100 mA, termico 108 mA a 70 C; 150 mA e o abs max (SLVS543 p.5). 3,52-3,79 V.



- Renomes de rede: Net-(D6-K) > +5V\_REG; Net-(U5-EN2) > +3.3V\_ISO; Net-(C29-OUT) > +3.3V\_IOVDD.
- T4 dizia '+5V' e T6 '+5V DIG.' na V2.2 – enganosos; T6 esta no +3.3V. Corrigidos.
- C17 nao existe: saiu com as fontes isoladas.
- D6 ZMM5234B (Vz min 5,89 V) nao carrega o trilho. D7 + R3 2k2: LED -1,4 mA.
- +3.3V\_ISO alimenta o lado 2 do ISO7141: 3,2 mA fixos, 25% do trilho analogico (folha 4).
- Passivos: valores electricos: MPN R41 220R 1206 = 110R, 13: kicad-happy 2026-09-01 U3 e hoje Recom R-78HB5.0-0.5L (2 % / 10 mA de carga minima recomendada). A pre-carga R41/TR42 decide-se na bancada. R41 = R42 = 220 R (ERJ-6ENE2200V, 1206, 0,25 W) com no degradaveis sao 0 / 22,7 / 45,5 mA (uma ou as duas montadas: 110 R em paralelo). Leva f\_sw de -100 para -200 kHz [FD p.2], para dentro da banda de ASR de custo 0,55 mA: 0,227 W nas resistencias (0,114 W em cada uma, 46 % do nominal) e -0,37 W tirados ao +12 V. Sem pre-carga nenhum limite do datasheet e violado.
- 45 mA / 114 mW cada (P = 25 V2 / 220R). O K78U05 NAO tem carga minima (vazio: 1,5 mA de entrada); exactidao e regulacao so sao especificadas a 10-100 % (50-500 mA). A placa sozinha da 8-34 mA (1,6-6,8 %); com 220R fica a 10,7-15,9 % em todos os estados.

RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peca definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos  
Fonte de verdade: intencao\_EBM7\_V23.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro  
Folha 4 de 9 – 3 Alimentacao

## 2Solve

Sheet: /3 Alimentacao/

File: 03\_alimentacao.kicad\_sch

## Title: IC2S Extension Board Model 7 – EBM7-2608 – Load Cell 4AI

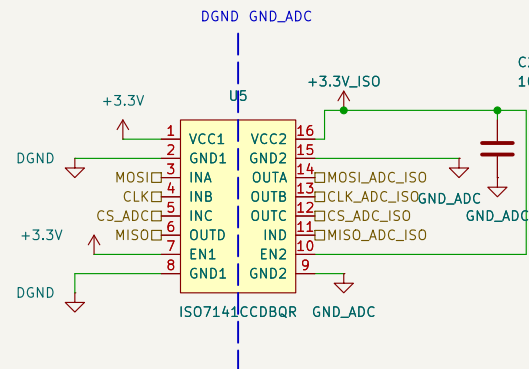
Size: A4

Date: 2026-09-01

Rev: V2.3

KiCad E.D.A. 10.0.5

Id: 4/9



#### DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b)

1. O U5 NAO e isolacao nesta placa: os 2500 Vrms do ISO7141 exigem 3,7 mm de fuga; o PCB tem 0,973 mm de cobre-a-cobre nas 4 camadas (V14, medido). O U5 faz SEPARACAO DE RUIDO digital/analogico.
2. Consumo lado 2 (LCC2): 3,2 mA tip / 4,9 mA max, fixo mesmo em repouso – 25% do trilho analogico.
3. Canais: 3 ida (MOSI, CLK, CS) + 1 volta (MISO) – encaixe exacto do SPI, sem canal sobrando.
4. EN1/EN2 fixos aos VCC: sempre habilitado.
5. Requisito F3: se um dia se quiser declarar isolacao, >=3,7 mm de cobre-a-cobre ao longo da barreira.

Firmware (kicad-happy 2026-09-09): as saidas do lado 2 do ISO7141 so estao definidas com VCC2 >= 2,7 V (tabela p.19) e o porto do AD7124-8 vive desde IOVDD 1,65 V – CS pode oscilar na rampa. Sem sitio para pull-up junto ao SPI: reset do porto serie (64 SCLK com DIN=1) no arranque, obrigatorio.

RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peca definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos  
Fonte de verdade: intencao\_EBM7\_V23.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro  
Folha 5 de 9 – 4 Barreira digital

#### 2Solve

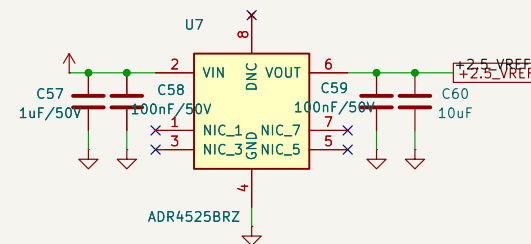
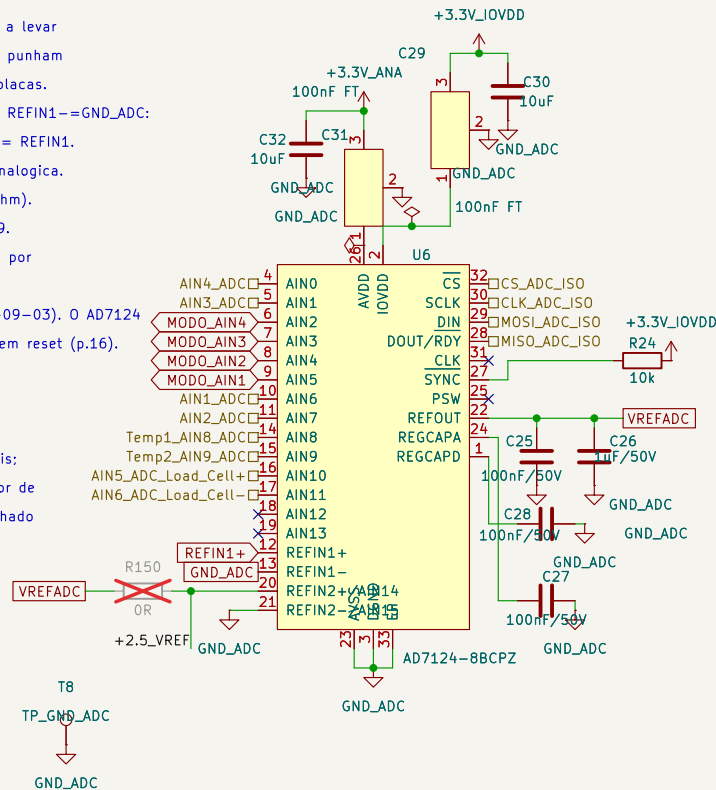
Sheet: /4 Barreira digital/  
File: 04\_barreira.kicad\_sch

#### Title: IC2S Extension Board Model 7 – EBM7-2608 – Load Cell 4AI

|                     |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| Size: A4            | Date: 2026-09-01 | Rev: V2.3 |
| KiCad E.D.A. 10.0.5 |                  | Id: 5/9   |

## DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b)

- A5 APLICADA: R151/R152 FORA. Resta o R150 (0R) a levar VREFADC (2,5 V) ao REFIN2(+). Na V2.2 os tres 0R punham 5 V no pino 20 – abs max 3,6 V – em TODAS as placas.
- REFIN1+ = IEXC\_OUT via R43/D30 (folha 07 n.13); REFIN1–=GND\_ADC: ratiometrica (ADI Fig.128; folha 07 n.10). REF\_SEL = REFIN1.
- DGND do U6 em GND\_ADC: plano unico da regio analoga.
- AVDD: +3.3V\_ANA > C31 (pasante NFM, 2 A, 30 mOhm). IOVDD: +3.3V\_IOVDD (FB7 na folha 3) > C30 + C29.  
Nota: na folha 3 esta rede chamou-se +3.3V\_AVDD por engano ate esta folha; corrigida para +3.3V\_IOVDD.
- SYNC (27): R24 10k a +3.3V\_IOVDD (revisao 2026–09–03). O AD7124 nao tem pull–up interno (p.9); SYNC baixo = ADC em reset (p.16).
- CLK (31) livre: opcao de relógio externo (V8) – o interno +-5% custa 22 dB de rejeicao a 50 Hz.
- PSW (25) sem uso (rodada 9: pioraria o K78U05).
- Firmware: REF\_EN=1; buffers AIN em todos os canais; calibracao de sistema; diagnosticos do ADC (monitor de sobretensao, REF\_DET\_ERR, burnout) – teriam apanhado o defeito da V2.2 desde a primeira placa.
- Firmware (revisao 2026–09–03): REF\_BUF = REF\_BUF = 0 nos setups com REFIN2. REFIN2(–) esta em AVSS e os buffers de referencia exigem AVSS+0,1 V (AD7124–8 rev.F p.7 e p.47).
- MODO DUPL0 (2026–09–04): P1–P4 (pinos 6–9 = AIN2–AIN5, p.15) sao saidas digitais a AVDD (IO\_CONTROL\_1, p.48/83) -> MODO\_AIN1..4. Remapeado: AIN1\_ADC>AIN0, AIN2\_ADC>AIN1, AIN3\_ADC>AIN6, AIN4\_ADC>AIN7 (pinos mais proximos de cada fila na PCB), celula > AIN10/AIN11. Firmware: GPIO\_CTRLx=1; GPIO\_DATx=1 -> 4–20 mA (ganho 4, FE 1,59 V), 0 -> 0–10 V (ganho 1, FE 1,99 V). VOH = AVDD–0,6 = 2,7 V (p.8). Ler > VREF sem configurar = falha.



RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peca definir. F3–F6, C16 e o protector dos lacos  
Fonte de verdade: intencao\_EBM7\_V23.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro  
Folha 6 de 9 – 5 ADC

### 2Solve

Sheet: /5 ADC/

File: 05\_adc.kicad\_sch

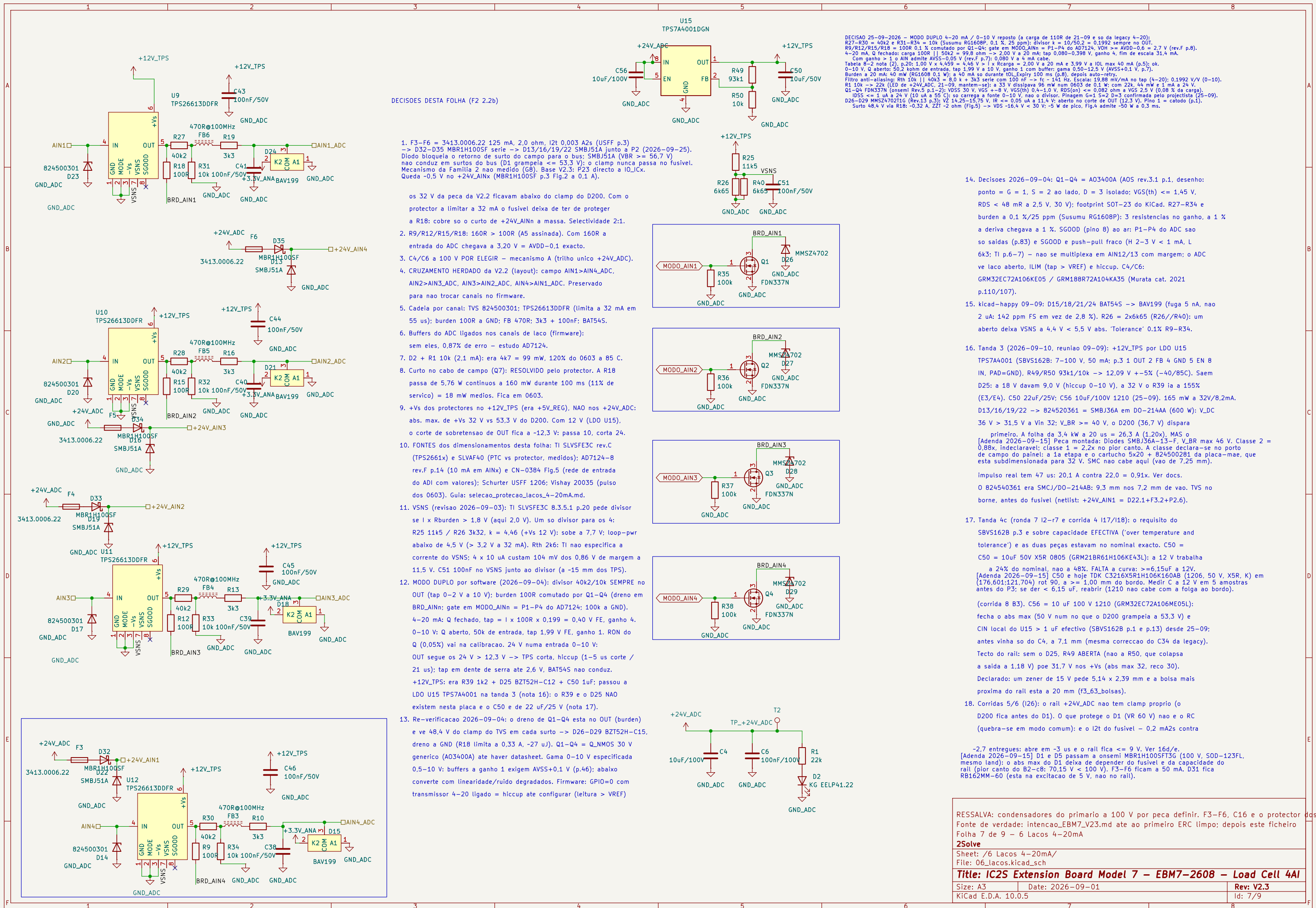
### Title: IC2S Extension Board Model 7 – EBM7–2608 – Load Cell 4AI

Size: A4 Date: 2026–09–01

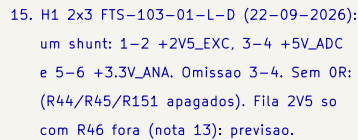
Rev: V2.3

KiCad E.D.A. 10.0.5

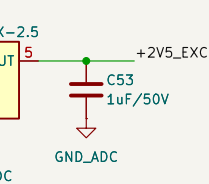
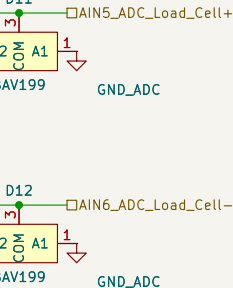
Id: 6/9



Curto de campo a 5 V: 70 mA = 0,33 W, acima dos 0,25 W do CR1206; 1 W da 3x de folga.



1. Excitacao corre DIREITA->ESQUERDA (reuniao 2026-09-02): H1 > +3.3V\_ANA > H1 > IEXC2 > R5 18R > IEXC\_OUT (P2-2). Sai D31 > R5 68R > IEXC\_OUT > P2.2, ao lado de Load\_Cell+/-: os tres vao ao MESMO borne P2. Antes estava invertido.
2. H1 = SELECTOR (V2.2, ate 22-09-2026 - ver 15): 1-3 = SEL\_EXC via OR de +5V\_ADC (montado; 5 V e a omissao) ou OR de +2V5\_EXC (DNP); 2-4: 3V3.
3. R6/R7 = ERA-3A 1k3 0,1% 25ppm: o clamp dos D8/D9 (17 V) da <10 mA



TVS: D8/D9 = 824500101 (10 V, clamp 17 V); D10 = SMA6J6.0A no IEXC\_OUT, lado do campo de R5: V\_RWM 5,0 V (NAO 6 V, corrida 4; a fuga de 800 uA e nesse ponto) e clamp 10,3 V; a excitacao real fica <= 4,41 V. D31 (Schottky, VF 0,27 V) corta a volta do clamp para +5V\_ADC/+3.3V\_ANA/U13. R5 68R: curto de campo 49 mA/0,16 W. REFIN1+ no clamp: -4,4 V no pino (abs max 3,6 V, Tab.5 p.14); o VF 0,8 V de qualquer silicio o excede. Com R43 10k (ronda 7) a corrente cai de 5,96 para 0,6 mA = 6% dos 10 mA publicados.

14. Tenda 3 (2026-09-09): opcao 5 V (clientes), D31, R44/R45, R46 (divisor), C55 (HF no IEXC\_OUT, lado do campo), R46/C55 no anexo em baixo a esquerda (sem sitio no bloco). Clamp activo do +3.3V\_ANA (TL431 a 3,6 V): folha 03. Com 5 V a ponte ve 3,2-4,7 V pelo R5: ratiometrico, nao e erro (mV/V).

15. H1 2x3 (22-09-2026): ver nota junto ao H1.

16. R5 68R -> 1 W: ver nota junto ao R5.

por canal (abs max AlNx). Preço: deriva de polarizacao x13 (600 [Andada 2026-09-15] Ordem real do caminho: borne -> D8/D9 -> R6/R7 -> D11/D12 -> ADC. Com 24-32 V no borne, R6/R7 veem V\_clamp = 4 V. R6 e R7 sao R61G08P-132-B-T5 (0603, 0.1 W); sustido com F3 a 50 mA o que fica a -12,3 V -> 53 mW (53 % do nominal); os 130 mW so aparecem com o TVS a grampear a 17 V, que e' o surto e dura microsegundos. Ficam 0603. O sacrificial e DB/D9 (3.3 W); com fonte rija falha em curto, perde-se o canal e a placa sobrevive (declarar no manual).

RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peca definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos  
Fonte de verdade: intencao\_EBM7\_V23.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro  
Folha 8 de 9 - 7 Celula de carga  
**2Solve**

Sheet: /7 Celula de carga/  
File: 07\_celula.kicad\_sch

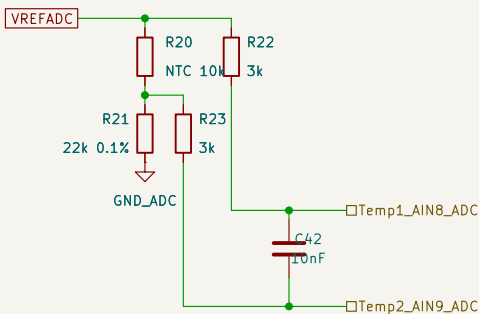
**Title: IC2S Extension Board Model 7 – EBM7-2608 – Load Cell 4AI**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Size: A4 | Date: 2026-09-01 |
|----------|------------------|

Rev: V2.3

KiCad E.D.A. 10.0.5

Id: 8/9



DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b / reunião 2026-09-02)

1. FINALIDADE: compensação de JUNTA FRIA para medida de TERMOPAR (reunião 2026-09-02). O NTC FICA na placa; nunca foi usado em campo até hoje.
2. VARIANTE da Fig. 126 do AD7124-8 (p.74): o NTC é excitado pelo REFOUT (não por IOUTx) e REFIN2 abrange o divisor todo. Ratiométrica, mas o código satura no frio (ver 7).
3. Divisor:  $V_{REFADC} > R_{20} \text{ (NTC } 10k) > R_{21} \text{ } 5k62 \text{ } 0,1\% > GND\_ADC$ . Leitura DIFERENCIAL AIN8/AIN9 por R22/R23 3k com filtro C42 10 nF. R21 ERA-3A e o braco de precisão.
4.  $V_{REFADC} = REFOUT$  do AD7124 (folha 5), rótulo global.  $REF\_EN=1$ ,  $REF\_SEL=REFIN2$  e  $REF\_BUFP=REF\_BUFM=0$  no firmware.
5. Carga do divisor sobre o REFOUT: 100 uA (R21 22k), 1,0% dos 10 mA que o datasheet permite (pag. 7). Sem risco.
6. A inversão do divisor continua EXCLUÍDA (Portao 0, it. 6).
7. GAMA (kicad-happy 2026-09-09): R21 5k62  $\rightarrow$  22k.  $AIN9 = 2,5 \text{ V} \times R_{21} / (R_{21} + R_{NTC}) = 203 \text{ mV}$  a  $-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$  e  $2,345 \text{ V}$  a  $+85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ; dentro de  $AVSS+0,1 \text{ V}..AVDD-0,1 \text{ V}$  (buffers, p.7) em toda a gama  $-40..+85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

RESSALVA: condensadores do primário a 100 V por peça definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos  
Fonte de verdade: intencao\_EBM7\_V23.md até ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro  
Folha 9 de 9 - 8 Temperatura NTC

**2Solve**

Sheet: /8 Temperatura NTC/  
File: 08\_ntc.kicad\_sch

**Title: IC2S Extension Board Model 7 - EBM7-2608 - Load Cell 4AI**

|                     |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| Size: A4            | Date: 2026-09-01 | Rev: V2.3 |
| KiCad E.D.A. 10.0.5 |                  | Id: 9/9   |